

Documentation Technique : Serveur de Fichiers et FTP en Haute Disponibilité (HA)

1. Contexte et Objectifs

Dans le cadre de l'Atelier de Professionnalisation 4 (AP4), l'objectif est de mettre en place une infrastructure de partage de fichiers (Serveur de fichiers et FTP) hautement disponible. L'infrastructure doit répondre aux critères suivants :

- Haute Disponibilité : Configuration en cluster (Actif/Passif ou Actif/Actif) pour assurer la continuité du service de transfert de fichiers.
- Authentification centralisée : Les utilisateurs doivent pouvoir se connecter au FTP en utilisant leurs identifiants Active Directory (AD) existants.
- Accessibilité et Sécurité : Configuration des règles de pare-feu (pfSense) pour autoriser et relayer les flux FTP de manière sécurisée.

2. Topologie et Adressage IP

Le service FTP est déployé sur le réseau LAN Principal (192.168.1.0/24).

- Annuaire (Active Directory) : 192.168.1.201 et 192.168.1.202
- Cluster FTP & Fichiers :
 - Nœud 1 (Serveur FTP A) : 192.168.1.90
 - Nœud 2 (Serveur FTP B) : 192.168.1.91
 - Adresse IP Virtuelle (VIP) FTP : 192.168.1.85 (*Adresse cible pour les clients*)
- Pare-feu (pfSense) : 192.168.1.1

3. Prérequis et Choix Techniques

- Système d'exploitation : Ubuntu Server.
- Service FTP : vsftpd (Very Secure FTP Daemon), reconnu pour sa sécurité et sa légèreté.
- Haute Disponibilité (Réseau) : Keepalived pour gérer l'IP virtuelle (VIP) 192.168.1.85 en mode Actif/Passif.
- Réplication des Données : GlusterFS (système de fichiers distribué) pour que les fichiers déposés sur le Nœud 1 soient instantanément disponibles sur le Nœud 2.

- Intégration AD : SSSD combiné à PAM pour interroger l'Active Directory.

4. Déploiement et Configuration

Étape A : Réplication des données avec GlusterFS

Afin que les deux serveurs disposent exactement des mêmes fichiers, un volume partagé GlusterFS a été créé sur les deux nœuds et monté dans le répertoire cible du FTP

Bash

```
# Installation sur les deux nœuds
```

```
sudo apt install glusterfs-server
```

```
# Sur le nœud 1, ajout du nœud 2 au cluster
```

```
sudo gluster peer probe 192.168.1.91
```

```
# Création et démarrage du volume partagé (réplication)
```

```
sudo gluster volume create ftp_vol replica 2 192.168.1.90:/data/brick1  
192.168.1.91:/data/brick1 force
```

```
sudo gluster volume start ftp_vol
```

Étape B : Haute Disponibilité Réseau avec Keepalived

Comme pour la messagerie, keepalived est configuré sur les nœuds .90 et .91. Le Nœud 1 est paramétré en MASTER avec une priorité de 100, et le Nœud 2 en BACKUP avec une priorité de 90. Ils se partagent la VIP 192.168.1.85.

Étape C : Jonction à l'AD et Configuration de SSSD

Installation des paquets nécessaires pour joindre Ubuntu au domaine AD :

Bash

```
sudo apt install realmd sssd sssd-tools adcli samba-common-bin oddjob oddjob-  
mkhomedir packagekit
```

```
# Jonction au domaine
```

```
sudo realm join -U Administrateur mondomaine.local
```

Le fichier /etc/sss/sss.conf est configuré pour autoriser les utilisateurs du domaine à s'authentifier sur le serveur Linux.

Étape D : Installation et Configuration du FTP (vsftpd)

Installation de vsftpd et modification du fichier /etc/vsftpd.conf pour activer les connexions locales (qui incluent maintenant les utilisateurs AD via PAM).

Plaintext

listen=YES

anonymous_enable=NO

local_enable=YES

write_enable=YES

chroot_local_user=YES

pasv_enable=YES

pasv_min_port=10000

pasv_max_port=10100

Étape E : Règles de Pare-Feu (pfSense)

Pour respecter le cahier des charges, des règles ont été ajoutées sur le pare-feu pfSense :

1. Port 21 (TCP) : Autoriser le trafic entrant vers la VIP 192.168.1.85 pour l'établissement de la commande FTP.
2. Ports 10000 à 10100 (TCP) : Autoriser la plage de ports passifs configurée dans vsftpd pour permettre le transfert effectif des données.

5. Tests et Validation

- Test d'Authentification : Connexion réussie au serveur FTP (192.168.1.85) via un client comme FileZilla en utilisant un identifiant de type utilisateur@mondomaine.local.
- Test de Réplication : Dépôt d'un fichier PDF depuis le client FTP. Vérification en ligne de commande sur le serveur 192.168.1.91 que le fichier est bien présent dans le répertoire grâce à GlusterFS.
- Test de Basculement (HA) : Arrêt temporaire du Nœud 1 (192.168.1.90). La VIP bascule sur le Nœud 2, les clients peuvent continuer à transférer des fichiers sans perte de données.